

1과목 : 일반화약학

- 화약류 중 자연분해가 되기 쉬운 것은?
① 흑색 화약 ② 피크린산
③ TNT ④ 면화약
- 자연연소와 자연폭발을 가장 가장 잘 일으킬 수 있는 화약은?
① D.D.N.P ② 무연화약
③ 과염소산염계 폭약 ④ TNT
- 기폭약(起爆藥)이 아닌 것은?
① 뇌홍 ② 질화납(Lead azide)
③ D.D.N.P ④ KNO_3 (질산칼륨)
- 군용화약으로 실탄 등에 주로 사용되는 것은?
① ANFO ② TNT
③ 속연 무연화약 ④ 흑색화약
- 감도의 성능을 알려고 할 때의 시험 방법이 아닌 것은?
① 가열시험 ② 순폭시험
③ 마찰시험 ④ 낙추시험
- 탄광 내에서 자연 폭발의 원인이 되는 가스는?
① CO_2 ② O_2
③ CH_4 ④ N_2
- 난동(難凍)다이내마이트는 NG의 일부를 무엇과 치환한 것인가?
① D.D.N ② N.C
③ C.C ④ Ng
- 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
① 순폭도는 최대 순폭거리를 약포의 직경으로 나눈 수치로 나타낸다.
② 일반적으로 사상(砂上)순폭도는 밀폐순폭도 보다 적다.
③ 분상폭약은 비중이 커지면 순폭성이 저하된다.
④ 폭약이 흡습고화된 때에는 폭속은 저하하나 순폭도는 저하하지 않는다.
- 탄동구포시험을 한 결과 기준약인 TNT가 12도, 비교하고자하는 폭약이 14도로 측정이 되었다. 탄동구포비는 얼마인가?
① 112% ② 126%
③ 136% ④ 141%
- 산소 함유량이 적은(산소 배런스가 - 의 값) 화약이 폭발하였을 때 주로 발생하는 유독가스는?
① SO_2 ② CO
③ CO_2 ④ NOX
- 다음 화약류중 도화선 점화로서 점화할 수 없는 것은?
① 질화납 ② 흑색화약
③ 흑카알릿 ④ 암몬폭약
- 니트로글리세린(NG)을 제조할 때 글리세린에 혼산(混産)을

사용하는데 그 혼산은?

- ① 진한질산과 진한황산 ② 진한질산과 묽은황산
③ 진한질산과 진한염산 ④ 진한황산과 진한염산
- 공업용 뇌관에서 구리 관체에 사용하면 뇌관의 강도를 매우 민감하게 만들 수 있는 물질은?
① TNT ② 질화납(L/A)
③ DDNP폭분 ④ 피크린산
- 전기뇌관 10개를 직렬로 연결하고 발파모선 총100m를 사용하여 발파하고자 한다. 이때 소요전압은? (단, 전기뇌관 1개의 저항은 1.4 Ω , 발파모선의 1m당 저항은 0.02 Ω , 발파기의 내부저항은 0 Ω 이고, 전류는 2A로 한다.)
① 15볼트 ② 26볼트
③ 32볼트 ④ 44볼트
- 동결한 다이내마이트의 폐기방법으로 가장 적절한 것은?
① 동결 상태로 버린다.
② 50℃ 이상으로 가열용해후 연소처리 한다.
③ 완전 용해시켜 폐기한다
④ 500g이하의 수량으로 나누어 순차적으로 폭발처리
- 과염소산암모늄을 주 원료로 하여 제조된 폭약은?
① T.N.T ② dynamite
③ cheddite ④ carlit
- 다음 중 혼합 화약류는 어느 것인가?
① TNT, N.G ② dynamite, pentrit
③ carlit, ANFO폭약 ④ N.G, Blackpowder
- 다음 중 다이내마이트에 대하여 옳게 설명한 것은?
① 니트로글리세린을 기제로 하는 폭약으로 그 함유량이 40%를 넘는 것을 다이내마이트라고 한다.
② 다이내마이트는 모두 교질 상태이다.
③ 다이내마이트는 그 성분 중에 질산암모늄을 꼭 함유시킨다.
④ 필요량의 니트로글리콜을 배합한 다이내마이트는 대개 동결하지 않는다.
- 니트로셀룰로오스는 수분 또는 알콜분이 몇 %이상 함유된 상태로 운반하는가?
① 23% ② 25%
③ 33% ④ 35%
- 조성에 의한 화약류를 분류할 때 혼합화약류가 아닌 것은 ?
① 질산바륨 ② 질산암모늄
③ 질산칼륨 ④ 질산에스테르

2과목 : 발파공학

- 계단식 수중 천공발파 설계 대한 설명으로 맞는 것은?
① 수직공의 비장약량(kg/m^3)은 경사공의 경우보다 10%감소시켜 적용한다.
② 수압보정을 위해 비장약량을 수심m당 0.01 kg/m^3 씩 증가시킨다.
③ 진흙에서는 진흙 두께 m당 0.03 kg/m^3 의 비장약량을 증

- 가시킨다
- ④ 암석층에서는 계단높이 m당 0.02kg/m³의 비장약량을 증가시킨다.
22. 다음 중 전기발파 작업의 순서가 가장 정확한 것은 어느 것인가?
- ① 경계 - 장전 - 전색 - 대피 - 점화
 ② 장전 - 전색 - 대피 - 경계 - 점화
 ③ 장전 - 전색 - 대피 - 점화 - 경계
 ④ 장전 - 경계 - 대피 - 전색 - 점화
23. 시험발파에서 장약량L1에 의해 형성된 누두공의 누두지수(n)가 0.9정도의 약장약이었다고 할 때 누두지수(n)1.2정도의 발파를 하기 위한 장약량 L2는 시험발파시 장약량 L1 보다 몇%증가시켜야 하는가? (단,기타조건은 동일하다)
- ① 57% ② 87%
 ③ 100% ④ 1 87%
24. 다음 중 시험발파의 목적이 아닌 것은?
- ① 발파계수 산정 ② 발파진동 입지상수 산정
 ③ 표준장약량 산정 ④ 압축강도 산정
25. 발파에서 파쇄도 향상 및 지발당 장약량을 감소시키기 위하여 분산장약(DeckCharge)을 이용한다. 다음 중 건조공과 습윤공의 내부전색장을 구하는 적합한 계산식은? (단,여기서 D는 발파공의 직경)
- ① 건조공-6D, 습윤공-12D ② 건조공-12D, 습윤공-6D
 ③ 건조공-12D, 습윤공-20D ④ 건조공-20D, 습윤공-12D
26. 다음 중 폭약의 폭발에 의해 발생한 충격파는 암반 중을 3차원적으로 전파해가지만 자유면에서 충격파는 반사되고 자유면측에서 폭원방향을 향해 연속적으로 암반의 파괴가 진행 된다는 파괴 이론 은?
- ① 압축파괴이론 ② 인장파괴이론
 ③ 전단파괴이론 ④ 분쇄이론
27. ANFO를 사용하는 현장에서 장전기를 이용한 기계 장전 시 주의할 점이 아닌 것은?
- ① 장전호스는 도전성인 것을 사용한다.
 ② 압축공기의 압력은 되도록 높게 한다..
 ③ 내전성 뇌관을 사용한다.
 ④ 장전기는 독립된 접지(earth)를 실시한다.
28. 다음의 용어에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 부스터 : 폭광을 전체 장약으로 전파시키기 위해 사용한다.
 ② 비전기식뇌관 : 전기적인 방법으로 기폭되지 않으므로 누전의 위험이 있는 곳에서도 사용할 수 있다.
 ③ 여굴 : 터널발파에서 최외곽공에 위력이 큰 폭약을 사용한 경우에 발생할 수 있으며, 보강량을 증대시키는 요인이 된다.
 ④ 발파진동 : 폭약의 폭발로 인한 탄성파가 지반으로 전파되며 발생하는 진동으로써 자연지진의 진동보다 저주파수 영역에 속한다.
29. 폭약의 선택에 있어서 잘못된 것은?
- ① 장공발파시는 고비중 폭약을 사용
 ② 갱내에서는 후가스가 적은 것을 사용

- ③ 탄광에서는 검정폭약을 사용
 ④ 수공 또는 수중발파시는 내수성 폭약을 사용
30. 구조물 해체공법의 파괴원리에 의한 분류로 틀린 것은
- ① 화약에 의한 공법
 ② 전도에 의한 공법
 ③ 기계적 충격에 의한 공법
 ④ 해체 대상물 부재단면에 의한 공법
31. 암석의 일축압축강도가 120MPa 이고, 인장강도가 20MPa, 전단강도가 40MPa, 점착강도가 30MPa일 때 흠킨스 효과에 의해 파괴가 발생하기 위한 반사파의 응력의 최소 크기는?
- ① 120MPa ② 40MPa
 ③ 30MPa ④ 20MPa
32. NG60%인 스트랜스 다이너마이트 1kg으로 어떤 암석을 파괴했다면 NG75%인 다이너마이트를 사용할 경우 얼마의 다이너마이트가 필요한가?
- ① 300g ② 500g
 ③ 800g ④ 1200g
33. 번컷(Burncut)을 실시할 때 무장약공에 인접한 장약공을 밀장전할 경우 발생하기 쉬운 현상은?
- ① 측벽효과 ② 기폭효과
 ③ 순폭현상 ④ 소결현상
34. 다음중 Emulsion폭약에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 주체로서 Glass-micro-bubble과 같은 무기질 중공구체가 쓰인다.
 ② 물이 연속상, 기름이 분산상으로 구성되어 있다.
 ③ 함수폭약의 일종이다.
 ④ 산화제로 질산암모늄, 질산나트륨, 질산 등을 사용
35. 구멍지름이 38mm인 두발파공을 자유면에 대하여 수직으로 천공하고 제발발파를 실시하였을 때 두 발파공간 간의 최대거리로 가장 적당한 것은? (단, Ca=0.02m =12d)
- ① 148cm ② 158cm
 ③ 168cm ④ 178cm
36. 전기발파를 행할 때에는 다음 각 사항의 규정을 지켜야 한다.다음 중 틀린 것은?
- ① 발파기 사용을 원칙으로 한다.
 ② 전원을 동력선 또는 전등선으로 할 때에는 1암페어 이상의 적당한 전류가 흐르도록 한다.
 ③ 발파기의 핸들은 고정식은 시건장치를 하고 이탈식은 발파작업 책임자가 휴대한다.
 ④ 발파모선은 점화할 때까지는 발파기에 접속하는 축의 끝은 개방하고 반대의 끝은 단락시킨다.
37. 전색물의 조건 중 틀린 것은?
- ① 발파공벽과의 마찰이 커서 발파에 의한 발생가스의 압력을 이겨낼 수 있는 것
 ② 압축률이 작아서 단단하게 다져질 수 있는 것
 ③ 틈새를 쉽게 그리고 빨리 메울 수 있는 것
 ④ 불발이나 잔류폭약을 회수하기에 안전한 것
38. 폭풍압과 발파진동에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 발파진동의 파형은 복잡하나 자연지진의 파형은 비교적 단순하다.
- ② 발파진동을 감소시키기 위해서는 지연시간을 조절 해주는 것도 효과가 있다.
- ③ 발파에 의한 폭풍압은 기후, 기압, 기온 등에 민감한 반응을 보이기도 한다.
- ④ 폭풍압의 단위는 kg/cm^2 이고, 진동은 cm/sec 를 주로 쓴다.

39. 발파시 암석의 비산 원인이 아닌 것은?

- ① 단층, 균열, 연약면 등에 의한 암석의 강도저하
- ② 천공오차에 의한 집중장악
- ③ 과도한 장악량
- ④ 지발뇌관을 이용한 분할발파

40. Cut-off가 일어나는 원인이 아닌 것은 어느 것인가?

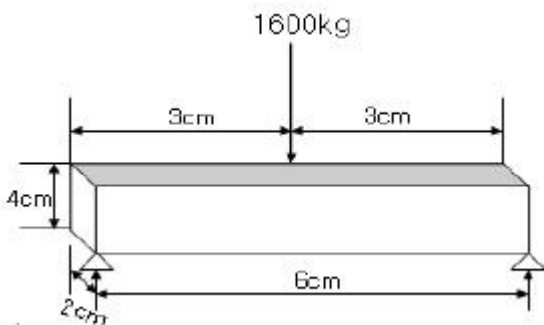
- ① 기폭위치가 너무 공구 가까이 있을 때
- ② 천공간격이 넓을 때
- ③ 암반에 예기치 못한 균열이 있을 때
- ④ 갱내의 심발발파에서의 주변공의 장악장이 길 때

3과목 : 암석역학

41. 다음의 수치해석 기법 중 매질을 불연속체모델로 가정하여 해석하는 기법은?

- ① 유한요소법 ② 유한차분법
- ③ 경계요소법 ④ 개별요소법

42. 가로2cm, 세로 4cm, 길이6cm인 각주형 화강암 시편의 중심에 1600kg의 하중이 작용할 때 시편이 파괴되었다. 이 시편의 파단강도는 얼마인가?



- ① 160kg/cm^2 ② 280kg/cm^2
- ③ 450kg/cm^2 ④ 530kg/cm^2

43. 암석의 탄성계수 E, 강성률 G, 포아송수 m, 이라 할때 이들 관계를 올바르게 표시한 것은?

- ① $G = \frac{mE}{2(m+1)}$ ② $E=2(m+1)G$
- ③ $E=2(m+2)G$ ④ $G = \frac{2mE}{m+1}$

44. 암석의 동적인 성질을 설명한 것 중 맞지 않는 것은?

- ① 암석의 동적강도는 정적강도보다 크다.
- ② 탄성적인 암석일수록 탄성파에너지의 감소가 급격히 발

생한다

- ③ 암석은 반복되는 하중에 의해 강도가 저하된다.
- ④ 충격파에 의한 응력은 시간과 거리에 따라 감소함.

45. 암석은 온도가 상승함에 따라 어떤 거동을 보이는가?

- ① 강도가 저하한다.
- ② 강도가 증가한다.
- ③ 파괴 변형률이 작게 된다.
- ④ 파괴 변형률에 변화가 없다.

46. 터널지보설계를 위한 RMR 암반분류기법에서 고려되지 않는 요소는?

- ① 일축압축강도 ② 지압조건
- ③ 지하수 상태 ④ 불연속면 상태

47. 터널 굴착시 예측된 실제 구조물의 변형, 변형률, 응력 등에 따라 설계 시 채택한 구조모델로 불확실했던 조건 등을 추정하는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 탄성해석 ② 점탄성해석
- ③ 역해석 ④ 정해석

48. 평면응력상태에서 X면에 작용하는 응력(σ_x)이 20MPa, y면에 작용하는 응력(σ_y)이 30MPa이다. 포아송비(ν)가 0.2, 탄성계수(E)가 100MPa이라면 Z방향의 변형률은?

- ① 0 ② -0.1
- ③ -0.2 ④ -0.3

49. 직경 20cm인 암석시료의 원형단면에 62.8톤의 하중이 균일하게 작용하고 있을때 수직응력의 크기는 얼마인가? (단, $\pi=3.14$)

- ① 49.6kg/cm^2 ② 200kg/cm^2
- ③ $2,000\text{kg/cm}^2$ ④ $3,140\text{ kg/cm}^2$

50. 천연가스나 석유 및 물과 같은 유체는 암석의 공극에 스며 있지만 압력차가 생기면 공극을 통하여 유동하게 된다. 이때 유동하는 난이도는 침투율로 정의된다. 이 침투율의 단위로 쓰이는 것은?

- ① Francis ② Poisson's
- ③ Reynold ④ Darcy

51. RMR값이 70이고 무결암의 파괴조건 상수(mi)가 20인 불교란(undisturbed) 암반의 Hoek-Brown 파괴 조건상수 m은 약 얼마인가?

- ① 5.64 ② 6.85
- ③ 7.22 ④ 8.54

52. 암석의 강도를 추정하기 위하여 현장에서 수행할 수 있는 시험법은 어떤 것인가?

- ① 점하중강도시험 ② 투수시험
- ③ 압열인장시험 ④ 굴곡강도시험

53. 지하공간이 지니는 장점에 속하지 않는 것은?

- ① 국토의 효율적 이용 ② 기밀성
- ③ 보안성 ④ 통기성

54. 갱내 지압의 중요한 원인이 아닌 것은?

- ① 암반의 중량 ② 암석의 탄성률

③ 수분의 흡수

④ 지하 암석의 잠재력

55. 단위체적의 탄성체에 서서히 힘을 가할 때 응력(σ)이 0에서 σ 까지 증가하는 사이에 변형률(ϵ)이 0에서 ϵ 까지 변화되면 단위체적당 탄성변형률에너지 W 는 어떻게 표시되는가?

① $W = \frac{1}{2} \frac{\sigma}{E}$ ② $W = \frac{1}{2} E \epsilon$

③ $W = \frac{1}{2} \sigma^2 \epsilon^2$ ④ $W = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{E}$

56. 인장시험에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압열인장시험의 강도는 $St = P/\pi dt$ (St :인장강도, P : 작용 하중, d, t :시료의직경과두께)
- ② 굴곡시험 시 시험편의 내부에는 압축응력과 인장응력이 동시에 발생한다.
- ③ 인장강도의 크기는 직점인장강도 >굴곡강도 >압열인장강도의 경향을 보인다.
- ④ 암석과 같은 연성재료에서 인장강도는 파괴에 가장 큰 영향을 미치는 요소이다.

57. 어느 암석의 압축강도가 800kg/cm^2 , 인장강도가 50kg/cm^2 이라고 할 때 모어(mohr)의 파괴 포락선을 직선으로 가정한다면 이 암석의 전단강도는?

- ① 400kg/cm^2 ② 200kg/cm^2
- ③ 300kg/cm^2 ④ 100kg/cm^2

58. 지하 심부에 있어서의 압력상태는 어떻게 볼 수 있는가?

- ① 3축 압축상태 ② 2축 압축상태
- ③ 1축 압축상태 ④ 축압상태

59. 암석의 일축압축강도 시험에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 암석 시험편이 클수록 절리의 영향으로 압축강도가 저하된다.
- ② 암석 시험편의 표면이 평탄하지 않을 때는 압축강도가 증가된다.
- ③ 하중을 가하는 속도가 증가하면 압축강도는 증가된다.
- ④ 암석 시험편의 길이 대 직경의 비가 클수록 압축강도는 저하된다.

60. 암석의 파괴 이론 중 전단변형률 에너지(strinenergy ofdistortion)설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 중간 주응력의 영향이 고려되고 있지 않다.
- ② 압축강도와 인장강도가 같게 된다.
- ③ 전단변형률 에너지(W_s)=

$$W_s = \frac{1}{12G} (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2$$

로 표시된다. (단, G : 강성률, $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$: 주응력)

- ④ 인장강도(σ_0)와 8면체 전단응력(τ_{oct})의 사이에는

$$\frac{\sqrt{2}}{3} \sigma_0 = \tau_{oct} \text{ 와 같은 관계가 있다.}$$

는가?

- ① 행정자치부령 ② 대통령령
- ③ 국무총리령 ④ 경찰청령

62. 폭약 200톤을 저장할 수 있는 수중저장소가 있다. 제 2종 보안물건과의 보안거리로 옳은 것은? (단, 법적 최소거리)

- ① 550m ② 440m
- ③ 380m ④ 200m

63. 총포, 도검, 화약류 등 단속법 시행령 제6조에 규정된 화약류의 정제 및 저장에 있어서의 폭약 1톤의 환산량으로 맞는 것은?

- ① 도폭선 50킬로미터 ② 전기뇌관 50만개
- ③ 실탄 100만개 ④ 미진동파쇄기 10만개

64. 지상1급 저장소의 흙둑 바깥면으로부터 몇 m이상의 빈터를 두어 화재를 예방하여야 하는가? (단, 최소거리기준)

- ① 1.5m ② 2m
- ③ 2.5m ④ 3m

65. 전기발파의 기술상 기준에 대한 설명 중 적합한 것은?

- ① 발파모선은 고무 등으로 절연된 전선 20m 이상의 것을 사용하되, 사용 전에는 그 선이 끊어졌는지 여부를 조사한다.
- ② 동력선을 발파전원으로 사용할 때는 0.5A이상의 적정전류가 흐르게 한다.
- ③ 장약된 장소에서 20m이상 떨어진 안전한 장소에서 도통시험을 한다.
- ④ 공기장전기를 사용하여 화약 또는 폭약을 장전하는 때에는 전기뇌관을 반드시 천공된 구멍 입구에 두도록 한다.

66. 다음 중 화약류의 폐기방법으로 적당한 것은?

- ① 폐기장소 주위에 높이 2m이상의 흙둑을 설치하고 주위에 붉은색 기를 단다.
- ② 모든 화공품은 소량씩 폭발 처리한다.
- ③ 화약류를 연소시킬 때는 바람이 적은 날을 택하여 바람이 불어가는 방향으로 점화하고, 폐기후 관할 지방경찰청장에게 보고하여야 한다.
- ④ 제조업자가 제조과정에서 발생한 화약류를 제조소안에서 폐기시에는 관할 경찰서장에 신고하면 된다.

67. 수중저장소에 화약류를 저장하려면 수면으로부터 수심 얼마 이상의 물속에 저장하여야 하는가? (단, 법적 최소 수심)

- ① 20cm ② 30cm
- ③ 50cm ④ 60cm

68. 화약류관리보안책임자의 주소지가 변경되었을 때 할 일은?

- ① 동사무소에서 15일 이내에 전입신고만 하면 된다.
- ② 30일 이내에 주소지 관할 경찰서에 신고해야 한다.
- ③ 화약류관리보안책임자면허는 지방경찰청장의 허가사항이므로 주소지 관할 지방경찰청장에 30일 이내에 신고해야 한다.
- ④ 20일 이내에 주소지 관할 지방경찰청에 신고해야한다.

69. 재해의 예방상 필요하다고 인정되는 때에 화약류 소유자에게 안정도시험을 명령할 수 있는 자는?

- ① 경찰서장 ② 경찰청장

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약류 제조에 관한 시설 및 기술의 기준은 무엇으로 정하

- ③ 행정자치부장관 ④ 검찰총장

70. 화약류 취급에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 사용에 적합하지 아니한 화약류는 화약류 저장소에 반납할 것
 ② 얼어서 굳어진 다이너마이트는 손으로 주물러서 부드럽게 할 것
 ③ 낙뢰 위험이 있을 때는 전기도화선 사용을 금할 것
 ④ 화약, 폭약과 화공품은 각각 다른 용기에 넣어취급 할 것

71. 화약류의 적재방법에 관한 기술상 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 실탄은 싣고자 하는 차량의 적재정량의 80%를 초과해서는 아니 된다.
 ② 화약류를 싣고자 하는 경우에는 화약류의 중량은 외장의 중량을 포함한다.
 ③ 화약류는 독물과 함께 싣지 아니하여야 한다.
 ④ 화약류는 차량운반시 방수 및 내화성 덮개로 반드시 덮어야 한다.

72. 간이저장소의 설치기준에 대하여 바르게 설명한 것은?

- ① 벽과 천정(2층이상의 건물일 경우에는 그 층의 바닥을 포함한다)의 두께는 10cm이상의 철근콘크리트 또는 15cm이상의 보강 콘크리트 블록조로 할 것
 ② 저장소의 안쪽벽과 바깥쪽벽과의 공간에 습기가 차지 않도록 배수설비를 할 것
 ③ 출입문은 두께 1mm이상의 철판을 사용한 철재로 할 것
 ④ 수위계와 자동흡수장치를 설치할 것

73. 꽃불류 사용의 기술상 기준으로 맞지 않는 것은?

- ① 발사통을 2개이상 사용하는 때에는 발사통 서로 간에 상당한 거리를 두어야 한다.
 ② 꽃불류를 쏘아 올리거나 폭발 또는 연소시키고 있는 경우 그 장소 부근에서 꽃불류의 발사용 화약의 계량을 하지 아니한다.
 ③ 꽃불류의 발사용 화약에 점화하여도 그 화약이 폭발 또는 연소되지 아니할 때는 그 발사통에 많은 양의 물을 넣고 5분 이상 경과한 후에 회수한다.
 ④ 쏘아 올리는 꽃불류의 사용은 화약류관리보안 책임자의 책임하에 하여야 한다.

74. 화약류의 판매업을 허가를 받지 아니하고 영위하였다면 어떤 처벌을 받는가?

- ① 500만원 이하의 벌금형 ② 5년 이하의 징역
 ③ 3년 이하의 징역 ④ 2000만원 이하의 벌금형

75. 화약류 저장소 설치 사용자가 화약류 저장소를 구비하지 못하였을 때 행정처분 기준은?

- ① 1월 효력정지 ② 취소
 ③ 6월 효력정지 ④ 3월 효력정지

76. 화약류저장소에서 화약류를 저장,취급하는 방법으로 옳지 않은 것은? (단, 도화선 및 전기도화선, 수중저장소에서의 저장은 제외)

- ① 저장소 안에서는 물건을 포장하거나 상자의 뚜껑을 여는 등의 작업을 해서는 안된다.
 ② 다이너마이트를 저장할 경우에는 온도계를 비치해야한다.

- ③ 모든 저장소에서는 화약류를 저장할 때는 화약류 저장소 안쪽 바닥에 높이 9cm이상의 각재 침목이나 내정전성 플라스틱 받침대를 깔고 평행하게 쌓아 올려야 한다.

- ④ 화약류를 출고할 때는 저장기간이 오래된 것부터 먼저 출고해야 한다.

77. 운반신고를 하지 아니하고도 운반할 수 있는 화약류의 종류 및 수량으로 맞는 것은?

- ① 총용뇌관 20만개 ② 도폭선 2500m
 ③ 화약 2kg ④ 포경용화관 3만개

78. 초유폭약에 의한 발파 기술상의 기준으로 옳바르지 않는 것은?

- ① 장전후에는 가급적 신속히 점화할 것
 ② 가연성가스가 0.5%이상인 되는 장소에서는 발파를 하지 말 것
 ③ 뇌관이 달린 폭약은 장전용 호스로 조심스럽게 장전할 것
 ④ 불발된 천공된 구멍으로부터 초유폭약 또는 메지등을 제거하는 때에는 압축공기를 사용하지 말 것

79. 위험구역안에서 사용하는 화약류운반용 축전지차 및 디젤차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 차바퀴는 고무타이어를 사용해야 한다.
 ② 축전지는 진동에 영향을 받지 아니하도록 설치하며, 사용전압은 60볼트 이하로 한다.
 ③ 전동기정류자, 제어기, 전기개폐기, 전기단자 등의 불꽃이 생길 염려가 있는 전기장치에는 차폐장치를 해야 한다.
 ④ 디젤차의 배기관에는 배기가스 온도를 섭씨80도이하로 유지할 수 있는 냉각,소염장치를 해야 한다.

80. 전기뇌관의 도통시험시 미리 시험전류를 측정하여 몇 [A]를 초과하지 말아야 하는가?

- ① 0.1 ② 0.05
 ③ 0.01 ④ 0.001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	③	①	③	④	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	③	④	④	③	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	④	①	②	②	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	②	②	④	②	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	②	①	②	③	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	②	④	②	④	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	①	②	④	①	③	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	④	②	③	④	③	②	③